

WAKE: 太陽近傍の来訪統計アトラス Gaia DR3 実測運動学の上の到来統計・排除地図・フライバイ網

(プレプリント・和文版、doi:10.5281/zenodo.21966305。英語版が正文であり、本版は訳出である)

前田幸枝
独立研究者 (東京)
ORCID: 0009-0005-3401-9230*

2026 年 8 月

Abstract

太陽系は訪問済みのはずか。本論文は、太陽近傍の実測恒星運動学の上で太陽系の来訪統計を初めて計算する: Gaia DR3(100 pc 以内の 6 次元位相空間データを持つ 56,286 星)の接近統計に、Carroll-Nellenback らの探査機型・進入駆動規約の入植動力学を重ねる。寄与は一つのカatalogの上の三層である。(1) **到来統計**: 会計規約を明示宣言した完備性補正・露出正規化の接近率。公刊 2 陣営の会計規約を自データ上で再構成した結果、約 2 倍の分裂の主因は完備性補正が対象とする母集団の違いであり、データ品質ではない。さらに値検疫・誤差検疫の双方をすり抜ける第三の系統モード (Gaia RVS 暗端の視線速度アーティファクト。接近率を数倍膨張させうる) を同定し、接線速度整合検査を判別器として導入した。クリーン率は FGK+ 早中期 M 母集団で $\lambda(1\text{ pc}) = 4.5^{+4.0}_{-2.7} \text{ Myr}^{-1}$ 。(2) **排除地図**: 「入植割合が f^* を超えるなら、太陽系は過去 10 Myr に訪問済みのはず (沈黙は 95% で棄却)」という条件付き言明。標準探査機航続距離 3.07 pc で $f^* = 5.0 \times 10^{-3}$ 。三値の定理レイヤは、姉妹数学論文 (DOI 10.5281/zenodo.21955413) で証明された生存理論を輸入し、生存が定理保証される領域・定理が沈黙する領域を分離し、完全モデルの絶滅定理は全域で存在しないことを記録する。(3) **フライバイ網**: 接近通過の時変グラフ上に、推進剤最小の来訪経路が窓内の全時刻で存在し、単一乗換の離脱予算は $\Delta v \simeq 5.8 \text{ km s}^{-1}$ 。これは特定の星ではなく網の統計的性質である。すべての言明は宣言された母集団上の条件付き確率文であり、判定不能領域は判定不能として報告する。これは測量であって証明ではない。

Contents

1 序論	2
2 データ・選択・検疫	3
2.1 カタログと完備性	3
2.2 5 系統の検疫と第三の破れモード	3
3 伝播と検証	3

*AI システムの役割と検証プロトコル全体は付録 B で開示する。この内部検証は人間の査読の代替ではない。

4	到来統計と接近率の会計	3
4.1	露出会計	3
4.2	一つのデータに三つの規約	4
4.3	到来カタログと構造	5
5	排除地図	5
5.1	定義	5
5.2	三値の定理レイヤ	6
5.3	前線方向の感度	6
6	フライバイ網	6
7	議論	7
8	結論	7
A	GJ 710・公刊値分裂・再構成の限界	8
A.1	DR3 世代解析における GJ 710	8
A.2	再構成した会計規約	8
A.3	公刊本文から確定できなかった点	8
B	方法論記録と AI 開示	9
C	完備性地図のビン幅という隠れ正則化	10
D	再現性とデータ公開	10

1 序論

太陽系は訪問済みのはずか。入植済みの系が銀河に存在し、最も安いチャネル (接近通過時に発進する遅く・小さく・古い探査機) で拡大するなら、太陽系に到達があったか否かは思弁の問題ではなく**実測運動学**の問題である: どの星がいつ、どの頻度で航続距離内を通過したか、それを観測したサーベイの選択関数込みで。本論文はその統計を Gaia DR3 上で計算し、入植動力学を重ねる。

本研究は来訪仮説検証プログラムの第三の枝である (ワープ級は ASTROGATION、高次元は TESSERA が扱った。本枝は亜光速チャネルであり、太陽近傍の実運動学が決定的入力となる)。新規性の主張は意図的に狭い: **実カタログの接近統計への入植動力学の重ね合わせ**である。第 1 層 (接近統計) 単体は確立した分野であり [2, 1, 10, 8]、我々はそれを検証台として扱い、公刊アンカーの再現を経てから新しいものを積む (第3節)。入植動力学層の数学的基礎 (弾道運動点上の接触過程の生存・絶滅定理) は姉妹数学論文 [12] で確立済みであり、ここではその仮定マップと保証だけを輸入する。全体を通じ、プロジェクト憲法の規律が適用される: すべての出力言明は宣言された恒星母集団上の条件付き確率文であり、データが判定できない領域は**判定不能**として報告し、沈黙裡に埋めない。全体は測量であって証明ではない。

2 データ・選択・検疫

2.1 カタログと完備性

Gaia DR3 の 100 pc 以内 6 次元標本 56,286 星を用いる [9]。選択は DR3 RVS 選択関数 [5] の逆確率重み付け (IPW) で補正し、床値 $s_{\text{floor}} = 0.05$ を設ける: 選択確率が床値未満の星は重み上げせず **判定不能母集団** (697 星) として報告する。補正後の母集団は明示的に FGK+ 早中期 M である。晩期 M 以深は全率から除外し判定不能と標識する (率バウンド拡張は予約のみ)。

2.2 5 系統の検疫と第三の破れモード

個別イベントの主張はアストロメトリ品質・固有運動 S/N・極端視線速度 ($|RV| > 550 \text{ km s}^{-1}$ 、確認済み超高速星の白名单経路付き)・視線速度誤差カット ($\sigma_{RV} > 20 \text{ km s}^{-1}$ は個別判定除外・率には寄与) で防護する。

第4節の会計交差検証の過程で、値検疫・誤差検疫の双方をすり抜ける **第三の系統モード**を同定した:**RVS 暗端の視線速度アーティファクト**、すなわち $G \gtrsim 14$ で $|RV| = 150\text{--}900 \text{ km s}^{-1}$ だが接線速度は円盤的な星である。真のハロー星は**両成分**がハロー運動学を示す。円盤的接線速度と極端視線速度の組がアーティファクト署名である (DR3 RV 品質指針 [11] 参照)。検疫ビット $5(G > 13.5 \wedge |RV| > 150 \text{ km s}^{-1}, 1,323 \text{ 星、閾値 } 120/150/200 \text{ km s}^{-1} \text{ 走査でクリーン成分安定})$ を追加し、超高速星ビットと同型運用とする: 個別イベント判定除外・率は**両建て**報告 (クリーン/込み)・接線速度整合検査による手動審査・救済白名单 (審査後も空。上位 suspect は全てアーティファクト署名、例 $RV = -790 \text{ km s}^{-1}$ に $v_{\text{tan}} = 18 \text{ km s}^{-1}$)。未検疫なら sub-pc 接近率を約 7 倍膨張させる (第4節)。これは DR3 系接近研究への一般的な方法論的警告である。

3 伝播と検証

軌道は軸対称銀河ポテンシャル (MWPotential2014 級) の数値積分で伝播し、独立のエピサイクル解析経路が定式化独立の対経路 (ゲート G2) となる。検証アンカー (ゲート G3) は新統計の主張前に公刊接近を再現する: ショルツ星 [13, 7]、GJ 710(我々の値 $1.294 \text{ Myr} \cdot 0.0503 \text{ pc}$ は [6] と一致。DR3 解析間の公刊値分裂は付録 A で中立に文書化)、接近頻度アンカー [2]。2 種ポテンシャル監査 (McMillan17 [14] をスプライン表引き化し補間誤差自体も監査、相対 $\max 3.7 \times 10^{-5}$) がポテンシャル系統を抑え、遠時刻で 2 種差が測定不確かさを超える星は**実効ホライズン**を短縮する (第 3 成分「 t_{pot} 」)。モデル不確かさを測定不確かさと同格に、平均化ではなく判定不能として扱うためである。

各星は**個別ホライズン** t_h を持つ: 位置不確かさ (視線速度誤差支配、 $1 \text{ km s}^{-1} \approx 1 \text{ pc Myr}^{-1}$) が航続距離の半分を超える時刻である。統計は **統制領域** $|t_{\text{ph}}| \leq t_h$ で計算し、ホライズン外のイベントは図1の判定不能の影 (カタログの実測「証拠の地平線」) を成す。本研究中に G2 ゲートが発見・修正した実装欠陥 2 件 (放物線精密化の係数と鋭極小の破綻。厳密な d^2 補間で修復し G3 全アンカー再合格) は付録 B に開示する。

4 到来統計と接近率の会計

4.1 露出会計

率とは計数を露出で割ったものであり、露出の選択は宣言すべき規約である。我々は各星の寄与をその星自身の有効露出 $2 \min(T, t_h)$ で正規化する。一律窓 ($1/2T$) は窓が典型ホライズン

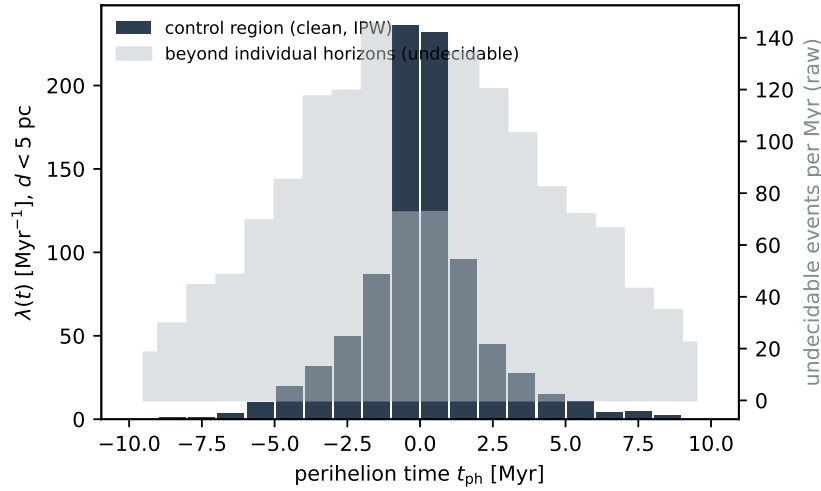


Figure 1: クリーン母集団の露出正規化到来率 $\lambda(t)$ (5 pc 以内、棒) と、個別ホライズン外イベントの判定不能の影 (灰)。包絡は Gaia DR3 の実測された証拠の地平線である: 率はカタログが支持できる場所でのみ主張できる。再現: `python3 src/wake_p5/paper_figs_main.py`。

を超えると率を希釈する。我々自身の初見値 11.7 Myr^{-1} (1 pc) はまさにその規約 (ホライズン無視・一律窓) から生じ、同規約下で厳密に再現される。別の空ではなく、下方バイアスの会計である。露出正規化のクリーン率は

$$\lambda(1 \text{ pc}) = 4.49 [1.78, 8.50] \text{ Myr}^{-1}, \quad \lambda(2 \text{ pc}) = 27.5 \text{ Myr}^{-1}, \quad \lambda(5 \text{ pc}) = 137.3 \text{ Myr}^{-1}$$

(1 pc は星ブートストラップ 95% 区間。母集団: FGK+ 早中期 M・IPW 補正。suspect 込み値はカタログに併記)。距離スケールリングは幾何的 d^2 則から逸脱する (1→2 pc で $6.1\times$ 、2→5 pc で $5.0\times$)。少数星支配の重い裾と IPW 重みの距離構造の反映である。

4.2 一つのデータに三つの規約

公刊の 1 pc 率 2 陣営 ($19.7 \pm 2.2 \text{ Myr}^{-1}$ [2] と $10.6 \pm 4.5 \text{ Myr}^{-1}$ [8]) は会計規約 (窓・露出・完備性対象・母集団) が異なる。両規約を公刊本文から再構成し (本文から確定できなかった [2] 5 件・[8] 7 件は付録 A に中立に列挙)、単一データに三規約を適用した:

規約 (我々のデータ上)	$\lambda(1 \text{ pc}) [\text{Myr}^{-1}]$	公刊値
本機構 (統制領域・IPW・星別露出)	$4.5^{+4.0}_{-2.7}$	(なし)
BJ+18 再構成 ($G \leq 12.5$ 部分集合)	23.7 ± 2.6	19.7 ± 2.2
FP26 再構成 (離散判定・信頼性カット)	21.3	10.6 ± 4.5

BJ 規約値はクリーンな DR3 データ上で再現される。残存 spurious アストロメトリが分裂の主因である可能性は低い。FP26 との残差は第 2.2 節の暗端 RV アーティファクトを除くと閉じる (明るい星のみの離散計数で $\simeq 7.6$ 、彼らの太陽値 9.1 と整合)。本再構成に基づけば、分裂の主因は完備性補正が対象とする母集団である: [2] はモック全恒星母集団へ補正し、[8] は窓因子以外を補正しない。整合的に、自データ上の二帳簿検査 (星別露出 + IPW の分母帳簿対モック $C(t, d)$ 完備性地図の分子帳簿、付録 C) は FGK+ 早中期 M と全恒星の間の実測母集団の橋 $5.3\times$ を与え、[2] のモック外挿が含意する $\sim 9\times$ と比較される。これはモック型完備性補正の定量批評の基礎である。

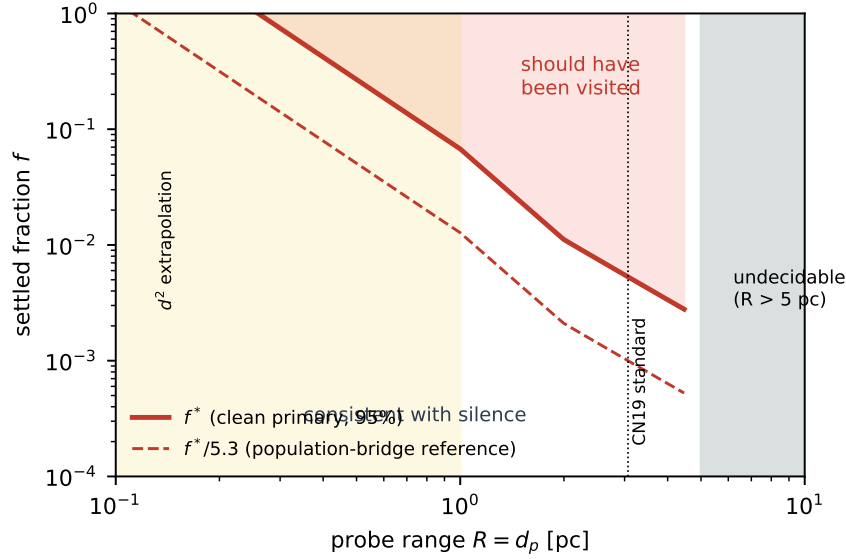


Figure 2: (R, f) 平面の排除地図 ($v_p = 10 \text{ km s}^{-1}$ ・定数マーク場)。 f^* (実線)の上では宣言母集団に対し沈黙が 95% で棄却される。破線は母集団橋参考。灰: 判定不能 ($R > 5 \text{ pc}$)。黄帯: d^2 外挿。標準航続距離 $R = 3.07 \text{ pc}$ で $f^* = 5.0 \times 10^{-3}$ 。

4.3 到来カタログと構造

到来イベントカタログ ($|t| \leq 13 \text{ Myr}$ で中央値近日点 5 pc 以内の 2,197 星) は既知の接近 HD 7977(0.037 pc, -2.76 Myr)・GJ 710(0.052 pc, $+1.29 \text{ Myr}$) を再現し、全検疫・ホライズン・両建て率メタデータを備える。時間分解率 $\lambda(t)$ に運動学的に整合な塊はなく (見かけの塊は全て単一星支配、ペア $\Delta UVW \geq 45 \text{ km s}^{-1}$)、接近対後退の小超過 (相対 $+2.1\%$) は教科書的な太陽向点双極子 [16] である (向点半球の接近割合 75.4% 対反向点 24.1%)。標本平均場の反射を引くと $+0.78\%(1.9\sigma)$ となり、空間構造なしと整合する。

5 排除地図

5.1 定義

地図の条件付き言明は Poisson 訪問数で定義する:

$$N_{\text{vis}} = f \cdot \frac{\langle \hat{p} \rangle}{f} \cdot \lambda(R) \cdot T_{\text{eff}}, \quad N_{\text{vis}} \geq 3 \iff P(\geq 1 \text{ 訪問}) \geq 95\%, \quad (1)$$

ここで $T_{\text{eff}} = \max(0, 10 \text{ Myr} - R/v_p)$ は支持窓 (探査機旅行時間を控除)、 f は入植割合、 $\langle \hat{p} \rangle/f$ はマーク場因子 (定数場で 1、前線族は実到来運動学で評価)、 $\lambda(R)$ は実測アンカー間の補間 (1 pc 未満は d^2 外挿・フラグ付き、5 pc 超は判定不能)。クリーン率は物理的遭遇率の下界である (探査機は Gaia の選択関数に従わない) ため「訪問済みのはず」領域は保守的に狭い。母集団橋参考レイヤ ($\times 5.3$ ・モデル明示) と suspect 込みレイヤを併記する。

[4] の標準航続距離 ($R = 3.07 \text{ pc}$) で

$$f^* = 5.0 \times 10^{-3}$$

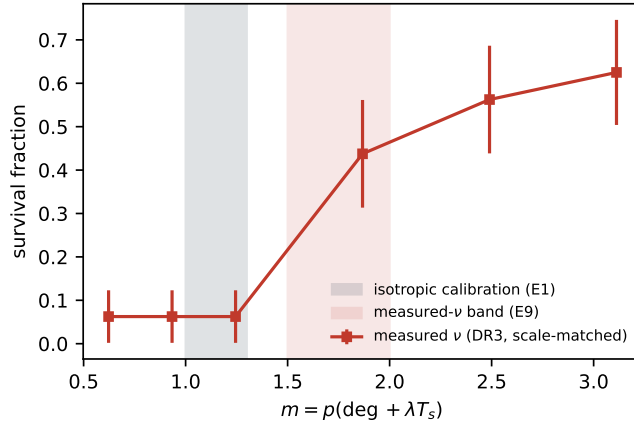


Figure 3: 実測 DR3 運動学上の生存閾値 (等方較正と尺度整合): 閾値帯は約 1.5 倍上方に移る。排除地図の保証レイヤは保守端 ($m > 2.0$) を用いる。

すなわち宣言母集団の 0.5% 超が入植済み (かつ進入時発進) なら、太陽系は過去 10 Myr に訪問済みのはずである。 $R = 1 \text{ pc}$ では $f^* = 6.8 \times 10^{-2}$ (図2)。境界の不確かさは率区間に従う ($\times 0.53$ – $\times 2.52$)。

5.2 三値の定理レイヤ

入植動力学レイヤは [12] の生存理論をその仮定ごと輸入する。仮定マップ (混合数 $K_{\text{mix}} = w_1 T_s / R \geq 20$ 、殻上有界相対密度 $\bar{\Lambda} \leq 4$ 。等方化した DR3 分布は $\bar{\Lambda} = 3.3$ – 3.6 で非自明に充足) は三値凡例を与える: (i) **C2 保証** (仮定充足かつ数値閾値超)、(ii) **定理沈黙** (仮定域外。特に [4] の標準走査域 $R = 3.07 \text{ pc} \cdot T_s = 0.1$ – 1 Myr は全域定理沈黙。保証は $T_s \gtrsim 3 \text{ Myr}$ で開通)、(iii) **完全モデルの絶滅定理は全域で存在しない**という注意 (姉妹論文が SIR 型上界の非拡張を証明)。ゆえに「入植不能」はどこでも定理に支えられない。非対称は物理的である: 短命な入植には数学が沈黙し、入植が長命であるほど沈黙は強い制約になる。定理沈黙域の唯一の判定材料は数値閾値であり、これを実測運動学上で再較正した: 生存閾値は等方較正 $m \approx 1.0$ – 1.3 から $m \approx 1.5$ – 2.0 へ移る (図3)。実在の非等方運動学は等方近似より入植前線に厳しく、[12] の純等方開放問題に観測からの需要を与える。

5.3 前線方向の感度

前線族マーク場について、2 種の事前分布 (一様球/銀河中心バイアス) での方向平均の差は 2.5% にとどまり、事前分布に頑健である。一方方向ごとのばらつきは大きい (52%): 到来は向点集中するため、入植前線の効き目は太陽向点に対する前線方向に依存する。[18] の入植方向論に接続する発見として報告する。

6 フライバイ網

クリーン太陽通過の時変グラフ (ホライズン内 646 ノード、近日点状態は数値伝播で抽出) の上で、憲法第 3 層の問いに答える: 推進剤最小の来訪経路は何か。任意の通過星に搭乗した来訪者は、一本の弾道巡航脚で、近日点が太陽系深部に届く星へ乗り換えられる。単一乗換の最

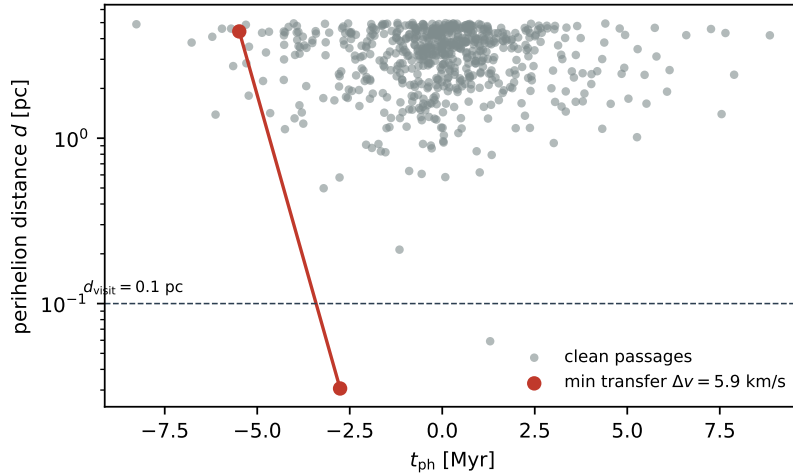


Figure 4: フライバイ網のノード集合 (クリーン通過の近日点距離対時刻) と、 $d \leq 0.1 \text{ pc}$ への最小単一乗換経路。

小離脱予算は

$$\Delta v \simeq 5.8 \text{ km s}^{-1}$$

(最深目標 $d \leq 0.1 \text{ pc}$ で 5.93 km s^{-1} 、 $d \leq 1 \text{ pc}$ で 5.85 km s^{-1})。これは特定の星ではなく網の統計的性質である: 誤差 MC アンサンブルの 100% で経路が存在し中央値 $5.7\text{--}5.9 \text{ km s}^{-1}$ (離脱は全額推進剤。共動する搭乗者はフライバイで加速できないため予算は上界)。窓内の 0.1 pc 以内直接通過は HD 7977 と GJ 710 で既知の記録と一致する。グラフ推定は定式化独立の対経路で検証した: 実ポテンシャル中のヤコビアン・シューティングは 0.1 mpc 未満のミスに収束し、乗換予算の変化は最大 0.19 km s^{-1} (潮汐項は従属的)。多段最適化・全アンサンブル再抽出・実恒星質量は網ファイル v1.1 に予約する。

7 議論

判定不能の哲学。アトラスの信頼性は非対称原理 (偽の判定可能より判定不能) に立ち、3 機構で実装される: 3 成分の個別ホライズン (測定成長・ポテンシャル乖離・予算型打切り)、両建て報告付きの 5 系統検疫、三値定理レイヤ。地図のどこも沈黙裡の外挿では塗られていない。

限界。 定理レイヤは実測速度分布の等方化近似の下で判定する (実分布は非等方であり、E9 が誤差の向きを定量化する)。フライバイ網は太陽質量偏向体と単一乗換を仮定する。1 pc 未満の d^2 外挿と 5 pc 超はフラグ付きである。母集団は FGK+ 早中期 M であり、晩期 M の来訪チャネルはここでは判定不能 (率バウンド拡張は予約)。

公刊値との比較は公刊会計規約の我々の再構成に基づく。本文から確定できなかった点は付録 A に開示する。DR4 差替は設計段階から織り込まれている (カタログは差替可能なデータ層である)。

8 結論

太陽近傍の実測運動学の上で、母集団と会計を宣言した上で: (1) クリーン到来率は 1 pc で $4.5^{+4.0}_{-2.7} \text{ Myr}^{-1}$ であり、公刊 2 倍分裂の主因は完備性対象母集団の選択でデータ品質ではな

い。(2) 標準航続距離で系の 0.5% 超が入植済みなら太陽系は過去 10 Myr に訪問済みのはずである。その線より上で沈黙は 95% の情報を持ち、数学は長命な入植にのみ生存を保証するため、沈黙は長命入植を最も強く制約する。(3) 実恒星交通を通る推進剤最小の来訪経路が $\Delta v \simeq 5.8 \text{ km s}^{-1}$ で常時存在する。方法論的寄与は露出会計の分析、暗端 RV アーティファクト検疫と接線速度検査、実測母集団橋付きの二帳簿完備性検査である。アトラスは測量であって証明ではない。しかし来訪の問いを、Gaia DR4 が研げる数字に変えた。

A GJ 710・公刊値分裂・再構成の限界

A.1 DR3 世代解析における GJ 710

表1に、GJ 710 の DR3 世代の公刊近日点パラメータと我々の再現をまとめる。DC95 級ポテンシャルでの数値積分は $1.294 \text{ Myr} \cdot 0.0503 \text{ pc}$ 、MWPotential2014 級の主経路は 0.0519 pc 、同一 DR3 入力 of 閉形式線形運動近似は $1.294 \text{ Myr} \cdot 0.0513 \text{ pc}$ を与える。したがってこの窓での軌道曲率の寄与は高々 0.002 pc である。

解析	$t_{\text{ph}} [\text{Myr}]$	$d_{\text{ph}} [\text{pc}]$
本研究 (DR3 入力)	1.294	0.0503–0.0519
[6](N 体)	1.29(1.26–1.33)	0.052(0.048–0.056)
[3](軌道積分)	1.324 ± 0.026	0.052 ± 0.002
[1]	1.292(1.257–1.334)	0.0636(0.0595–0.0678)
[8]	1.3446 ± 0.0022	0.0621 ± 0.0023

Table 1: GJ 710 の公刊近日点パラメータ (DR3 世代) と我々の再現。括弧内は公刊の 90% 区間。

近日点距離は二つの陣営に分かれる: $0.051\text{--}0.052 \text{ pc}$ ([6]・[3]・本研究) と $0.062\text{--}0.068 \text{ pc}$ ([1]・[8]) である。この分裂はデータリリース効果ではない。我々のパイプラインを DR2 入力で再走させると 0.0525 pc となる一方、[2] の公刊値は 0.0676 pc であり、同じ二陣営が DR2 世代にも存在した。採用視線速度の差は小数第 2 位のみ (-14.4 対 -14.42 km s^{-1}) でありこの差を生めない。我々の再構成に基づけば分裂はパイプライン固有であり、ここでは裁定せず中立に文書化する。

孤立した公刊近日点時刻 ([3] の $1.324 \pm 0.026 \text{ Myr}$ 。他の解析と本研究の $1.29\text{--}1.295 \text{ Myr}$ 、および同論文の距離が整合する線形法の行とも乖離) について、中立な単位換算仮説を記録する: 我々の 1.294 Myr を $\text{pc}/(\text{km s}^{-1})$ 単位で表すと $1.294/0.97779 = 1.3234$ となり、公刊値と 0.1% で一致する。これは数値的一致についての観察であって帰属の主張ではない。

A.2 再構成した会計規約

表2は、[2] と [8] の会計規約を公刊本文から我々が再構成したものを、本機構と並べたものである。第4節の三規約交差検証の基礎であり、各セルは本文の我々の読解である。確定できなかった点は付録A.3に列挙する。

A.3 公刊本文から確定できなかった点

我々の再構成は以下の 12 点を確定できなかった。これらは本論文のすべての比較の強さを画す。[2] について: (1) $\pm 5 \text{ Myr}$ 率窓の明文根拠、(2) Galaxia 型モックが完備性規格化に白色矮星・褐色矮星・未分解連星を含むか、(3) アストロメトリ品質フィルタ起因の欠落を $C(t_{\text{ph}}, d_{\text{ph}})$

	[2]	[8]	本研究
標的	太陽	25 pc 内 3,765 系の星あたり平均 (太陽は分布の最頻値における 1 標本)	太陽
露出	全星一律 ± 5 Myr。5 pc で測り $(d/5)^2$ で 1 pc へ外挿	全星一律 ± 0.47 Myr (90 パーセンタイル速度と 25 pc 境界から導出)。 $d < 1$ pc 直接	星ごとの $2 \min(T, t_h)$ (個別ホライズン)。 $d < 1$ pc 直接
時間打ち切り	窓内はサロゲート比率の分数算入。星ごと打ち切りなし	窓端の取りこぼしを一律 $\div 0.70$ 。星ごと打ち切りなし	分子を統制領域 $ t \leq t_h$ に絞り、分母も同じ t_h で絞る
判定不能相当	spurious 解をフィルタ除去、残存 bogus は保持 (過大方向と自認)	「unreliable」(1σ が名目距離の 50% 超) を除外、束縛系は併合、カタログ空間完備性 (50 pc で 91%) は率に未適用	$S < s_{\text{floor}}$ ・ホライズン外・窓端を判定不能として分離
完備性	Galaxia モック対 RV 選択模擬の 2 次元 $C(t_{\text{ph}}, d_{\text{ph}})$ (± 5 Myr で $\langle C \rangle \approx 0.14$)。分子に $1/C$	一律 0.70 (窓端のみ)	DR3 RVS 選択関数上の IPW $1/S$ ($s_{\text{floor}} = 0.05$)
補正後の母集団	モックが代表する全恒星	RV 保有カタログ母集団	RVS 可選択母集団 (FGK+ 早中期 M)。残余は判定不能として報告

Table 2: 三規約交差検証の背後にある、再構成した会計規約。

が吸収する設計か、(4) 視線速度の値・誤差にカットを適用したか、(5) 完備性地図のビン幅と平滑化の具体形 (我々の再構成はこの選択に敏感である。付録C)。[8] について: (1) 「per Myr and star」で各遭遇をペア両星に帰属させるか、(2) GJ 710 級率 0.0210 の分母 (我々の算術では 0.0236)、(3) 採否・信頼性規則を star-star 全統計に適用するか太陽遭遇解析のみか、(4) ± 4.5 の不確かさの正確な意味、(5) カタログ空間完備性を率に適用しない根拠、(6) 完備性限界 122 km s^{-1} と窓導出に用いた 90 パーセンタイル速度の関係、(7) [2] の窓を本文で「within 15 Myr」と読む記載 (原典の ± 5 Myr に対して)。

B 方法論記録と AI 開示

方法論記録の全体は、本レコードに同梱するリポジトリアーカイブにある (検証コードは src/、フェーズ文書と裁定記録は docs/)。本付録はその要約と所在の固定である。

検証プロトコル。すべての定量的主張は 3 ゲートを通過した: 収束 (G1)、独立な解析対経路に対する定式化独立 (G2)、新統計の主張前に公刊接近を再現する不変量アンカー (G3) であり、アンカー崩壊は停止という常設規則を伴う。誤り台帳はアーカイブで公開している。本論文に最も関係する 2 項目は次のとおり: (i) G2 ゲートが発見した伝播精密化欠陥 2 件 (放物線精密化の頂点係数と d 放物線の鋭極小破綻。いずれも厳密な d^2 補間で修復し、その後 G3 全アンカー再合格・誤差 MC 全再計算)。(ii) 「一致している数字こそ疑え」として記録した実話: 相互に確認し合う 2 つの率値 (11.7 と 20.3 Myr^{-1}) が別々の理由 (ホライズン無視の露出規約と上記の伝播欠陥) で共に誤りであり、規約の同定とエンジン再検証の下でのみ一致が解消した。

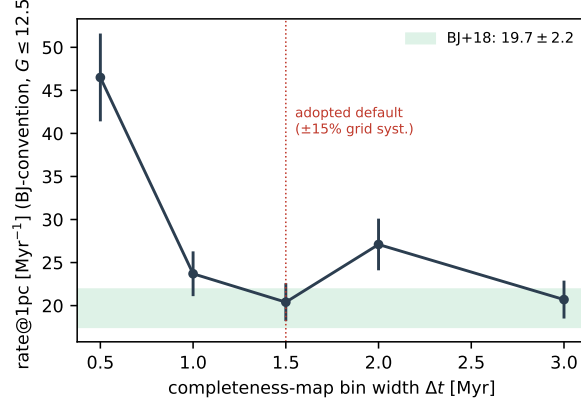


Figure 5: モック完備性再構成率のビン幅走査: 隠れ正則化パラメータの開示。

AI 開示。全計算と草稿の実行系は AI システム (Claude Code、モデル Claude Fable 5) であり、書面のプロジェクト憲法の下、人間の著者の指揮と裁定の下で動作した。各フェーズゲートの裁定記録はアーカイブにあり、操舵介入ログは空である。この内部検証は人間の査読の代替ではない。

C 完備性地図のビン幅という隠れ正則化

BJ 規約再構成に用いたモック型 $C(t, d)$ 完備性地図 [15, 17] は、隠れ正則化パラメータとしてのビン幅を持つ。再構成率は非単調に走査され、 $\Delta t = 0.5 \rightarrow 3.0$ Myr で $46.5 \rightarrow 23.7 \rightarrow 20.4 \rightarrow 27.1 \rightarrow 20.7$ Myr⁻¹ となる (図5)。細ビンは空セルの $1/C$ 重みで発散し、粗ビンはエイリアスする。採用既定は $(\Delta t, \Delta d) = (1.5 \text{ Myr}, 0.75 \text{ pc}) +$ 格子系統帯 $\pm 15\%$ とし、正準の $(1.0, 0.5)$ 値を併記する。走査記録の全体は同梱アーカイブ (docs/phase2/06-ctd-reference.md) にある。

D 再現性とデータ公開

本付録は、論文・公開データ・ブラウザシミュレータの三点セット整合監査の論文側の錨である。

公開データ。公開データセットは JSON 3 本から成る。arrival_catalog_v1.json(スキーマ v1.1) は 2,197 到来イベントを検疫・ホライズン・両建て率メタデータとともに収め、イベントごとのアストロメトリと実共分散から引いた 32 サロゲートの表示用誤差束を持つ。exclusion_map_v1.json(地図版 1.0.1) は率レイヤ・日英両言語の条件文テンプレート・数値閾値注記付き三値定理レイヤを収める。flyby_network_v1.json は 646 ノードと最小乗換の結果を収める。マニフェスト (MANIFEST.json) が各ファイルの SHA-256 ダイジェストとバイト数を記録し、公開版のダイジェストは本論文に付随する Zenodo レコードで凍結される。

再生成。全図表と全公開ファイルは、アーカイブ済みリポジトリから固定コマンドで再生成される: python3 src/wake_p2/event_catalog.py(カタログ), python3 src/wake_p3/exclusion_map.py(地図), python3 src/wake_p4/flyby_network.py(網), python3 src/wake_p5/paper_figs_main.py(全 5 図), tectonic wake_en.tex / tectonic wake_ja.tex(本文書)。カタログは差替可能なデータ層であり、DR4 差替は後継カタログ上での同一コマンドの再走である。

シミュレータ。ブラウザシミュレータは公開 3 ファイル + マニフェストのみを読む。表示値のハードコードは構成上禁止であり、スキーマは追加互換原則に従う。最初の成果物は 16

項目の検証ハーンネスであり、公開 JSON から論文の看板数値 ($\lambda(1\text{ pc}) \cdot \text{標準航続距離の } f^* \cdot \text{最小乗換 } \Delta v \cdot \text{GJ 710 の近日点})$ と、マニフェストに対する全データファイルの SHA-256 ダイジェストを再計算する。ハーンネスは同じ監査のシミュレータ側の錨であり、いかなる可視化より先に表示される。シミュレータは <https://yukie-lab.github.io/wake-atlas/> で公開され、同一の公開ファイルを読む。

References

- [1] C. A. L. Bailer-Jones. Stars that approach within one parsec of the sun: New and more accurate encounters identified in Gaia data release 3. *The Astrophysical Journal Letters*, 935:L9, 2022.
- [2] C. A. L. Bailer-Jones, J. Rybizki, R. Andrae, and M. Fouesneau. New stellar encounters discovered in the second Gaia data release. *Astronomy & Astrophysics*, 616:A37, 2018.
- [3] V. V. Bobylev and A. T. Bajkova. Search for close stellar encounters with the solar system based on data from the Gaia DR3 catalogue. *Astronomy Letters*, 48:542–549, 2022.
- [4] Jonathan Carroll-Nellenback, Adam Frank, Jason Wright, and Caleb Scharf. The Fermi paradox and the Aurora effect: Exo-civilization settlement, expansion, and steady states. *The Astronomical Journal*, 158:117, 2019.
- [5] Alfred Castro-Ginard, Anthony G. A. Brown, Zuzanna Kostrzewa-Rutkowska, Tristan Cantat-Gaudin, Ronald Drimmel, et al. Estimating the selection function of Gaia DR3 subsamples. *Astronomy & Astrophysics*, 677:A37, 2023.
- [6] Raúl de la Fuente Marcos and Carlos de la Fuente Marcos. An update on the future flyby of Gliese 710 to the solar system using Gaia DR3. *Research Notes of the AAS*, 6:136, 2022.
- [7] Trent J. Dupuy, Michael C. Liu, William M. J. Best, Andrew W. Mann, et al. WISE J072003.20–084651.2B is a massive T dwarf. *The Astronomical Journal*, 158:174, 2019.
- [8] Eloi Fernandez-Puig, Juan Carlos Morales, Ignasi Ribas, Júlia Laguna-Miralles, and Pol Gujosa. Stellar encounters in the solar neighbourhood and the special case of GJ 710. *Astronomy & Astrophysics*, 710:A252, 2026.
- [9] Gaia Collaboration, A. Vallenari, A. G. A. Brown, T. Prusti, et al. Gaia data release 3: Summary of the content and survey properties. *Astronomy & Astrophysics*, 674:A1, 2023.
- [10] J. García-Sánchez, P. R. Weissman, R. A. Preston, D. L. Jones, J.-F. Lestrade, D. W. Latham, R. P. Stefanik, and J. M. Paredes. Stellar encounters with the solar system. *Astronomy & Astrophysics*, 379:634–659, 2001.
- [11] D. Katz, P. Sartoretti, A. Guerrier, P. Panuzzo, G. M. Seabroke, et al. Gaia data release 3: Properties and validation of the radial velocities. *Astronomy & Astrophysics*, 674:A5, 2023.
- [12] Yukie Maeda. Contact processes on ballistic Poisson particles: criticality, fronts, and when motion helps colonization, 2026. Zenodo preprint.
- [13] Eric E. Mamajek, Scott A. Barenfeld, Valentin D. Ivanov, Alexei Y. Kniazev, Petri Väisänen, Yuri Beletsky, and Henri M. J. Boffin. The closest known flyby of a star to the solar system. *The Astrophysical Journal Letters*, 800:L17, 2015.

- [14] Paul J. McMillan. The mass distribution and gravitational potential of the Milky Way. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 465:76–94, 2017.
- [15] Jan Rybizki, Markus Demleitner, Morgan Fouesneau, Coryn Bailer-Jones, Hans-Walter Rix, and René Andrae. A Gaia DR2 mock stellar catalog. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, 130:074101, 2018.
- [16] Ralph Schönrich, James Binney, and Walter Dehnen. Local kinematics and the local standard of rest. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 403:1829–1833, 2010.
- [17] Sanjib Sharma, Joss Bland-Hawthorn, Kathryn V. Johnston, and James Binney. Galaxia: A code to generate a synthetic survey of the Milky Way. *The Astrophysical Journal*, 730:3, 2011.
- [18] Jason T. Wright, Jonathan Carroll-Nellenback, Adam Frank, and Caleb Scharf. The dynamics of the transition from Kardashev type II to type III galaxies favor technosignature searches in the central regions of galaxies. *Research Notes of the AAS*, 5:141, 2021.